基本信息

姓　　名：芦肖城　　专业方向：计算机科学与技术

出生年月：1997 年 6 月　　电子邮件：xiaochenglu1997@gmail.com

个人主页: forest-art.github.io　　联系电话：18829577534

教育经历

2019.09 ~ 2022.04　　西北工业大学（985、211）　　计算机科学与技术　　硕士学位（保研）

- 2019 年华为云人工智能创新应用大赛初赛 11/723。

2015.09 ~ 2019.06　　西北工业大学（985、211）　　自动化　　学士学位

- 2016 年智能汽车校赛一等奖(第一名)。
- 2017 年全国大学生恩智浦杯智能汽车竞赛西部赛区一等奖/全国总决赛特等奖。
- 2018 年数创杯数模比赛一等奖。

专业技能

- **编程语言**: 熟悉 python、c++和 golang 等编程语言，熟练使用 shell 脚本并掌握 Pytorch 等深度学习框架。
- **专业知识**: 熟悉计算机网络、操作系统和数据库等计算机基础知识，具有较强的数学推导和研究能力。
- **算法基础**: 了解基本目标检测、文本识别算法，具有一定的机器学习基础。
- **其他技能**: docker、k8s、linux、多线程和分布式等。

项目经历

1、智能汽车竞赛----双车组国家级特等奖

项目简述：两辆模型车在指定赛道协作跑完一圈，两车完成超车一次总成绩-5s，取用时最短者。

工作成果（项目服务端搭建）：

- 基于 k60 单片机完成两车的路径提取、运动控制和双车通信；
- 采用了双排电感感知路径，在特定赛道元素处稳定完成多次超车任务，最终成绩取得总决赛第一名。

2、视频场景下的车牌信息标注工具研发（2020.03 ~ 2020.04）

项目简述： 针对视频场景，搭建车牌标注网站，多人登陆账号同时对车牌进行定位框和车牌号的标注。

工作成果（项目后端开发）：

- 利用 python 语言和 django 框架在服务器上进行后端任务的研发；
- mysql 存储用户登陆信息和标注信息，建立 ocr 等微服务做预标注；
- 服务端配置 nginx，进行负责均衡和动静分离。

学术成果

[1] Qi Wang, **Xiaocheng Lu**, Cong Zhang, Yuan Yuan, Xuelong Li, “LSV-LP: Large-Scale Video-Based License Plate Detection and Recognition，” *T-PAMI*.

1) 提出了一个大规模的视频车牌数据集，其包含超过 40 万视频帧，具有各种复杂场景和多种数据源，能带来更稳健的收益；同时从车辆与拍摄者是否移动进行了子集划分，能进一步研究背景滑动、高速移动等特殊场景下的模型效果；

2) 开发了一个视频中的车辆信息标注工具，允许多人协作开发标注。标注信息包括车辆定位框、车牌

顶点和车牌号，为智能车牌识别系统带来更多可挖掘的信息；

3) 在该数据集上，提出了一种基于视频数据集的模型框架，该框架可以在满足速度的前提下，利用帧间特征来提高每一帧的识别效果。

[2] **Xiaocheng Lu**, Yuan Yuan, Qi Wang，“AWFA-LPD: Adaptive Weight Feature Aggregation for Multi-frame License Plate Detection，” *ICMR2021*.

1）利用自适应权重分配和光流特征抽取，融合邻近帧特征，提高整体的车牌检测效果；

2）设计了非链接抑制模块，对整个序列的检测候选框进行时空维度的抑制。

[3] “基于核相关滤波算法的多视频帧信息融合的车牌检测与识别方法”，*发明专利。*